UD01: Introducción a la computación en la nube



Objetivos

- Reconocer las ventajas de la computación en la nube
- Conocer los modelos computaciones de la nube
- Conocer diferentes tipos de despliegue en la nube
- Conocer los principales servicios ofrecidos por un proveedor Cloud: AWS
- Entender el modelo de responsabilidad compartida de AWS
- Conocer los pilares del marco AWS Well-architected

Contenidos



Introducción. Modelos de servicio e implementación en la nube



Ventajas de la computación en la nube



Amazon Web Services (AWS)

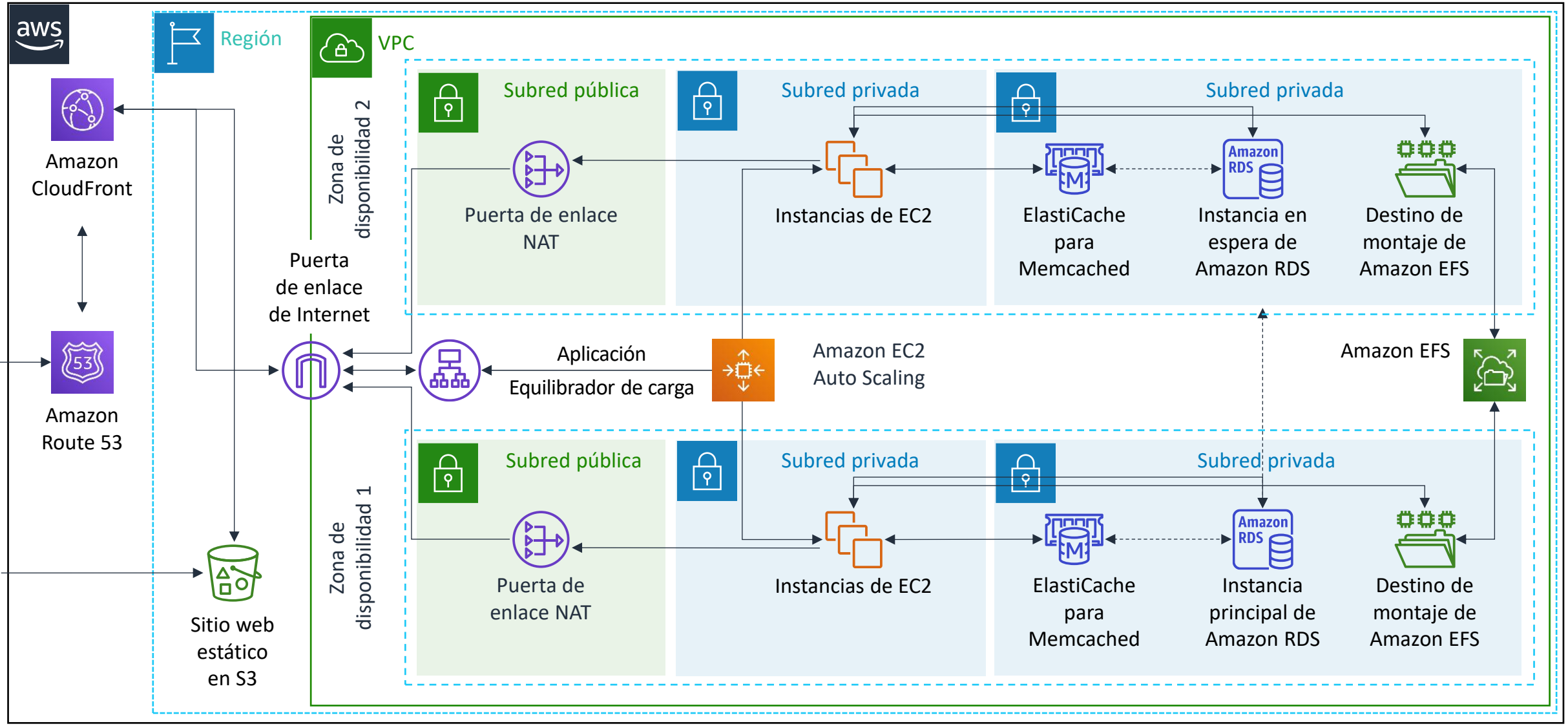


Modelo de responsabilidad compartida



Pilares del marco AWS Well-Architected

Objetivo: diseñar y desplegar arquitecturas en la nube

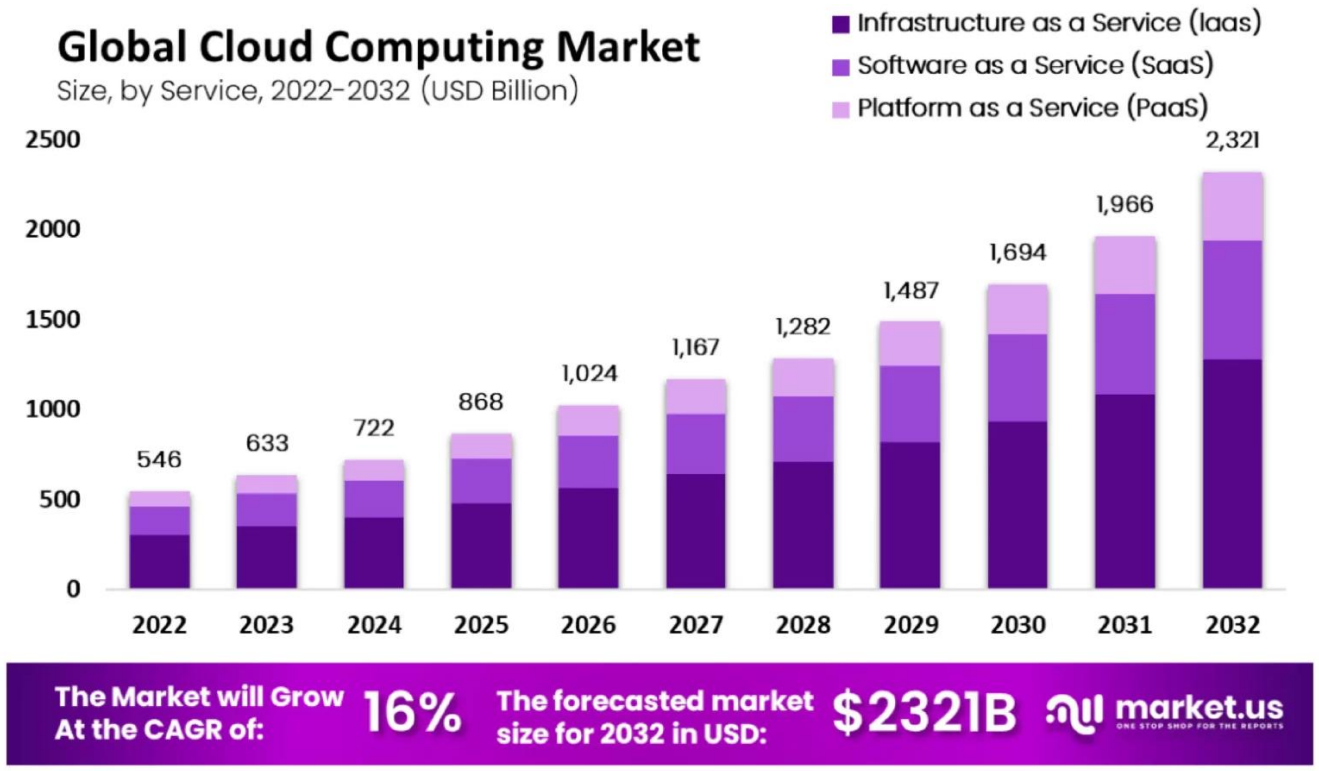


Introducción. Modelos de servicio e implementación en la nube

UD01: Introducción a la computación en la nube

¿Por qué la tecnología en la nube?

La **tendencia actual** empresarial es **migrar infraestructuras y servicios a la nube** debido a que ofrece una serie de ventajas, no solo en **accesibilidad** o la **flexibilidad para escalar** tecnológicamente, sino también en **costes**.



Source: *Techopedia.com*

appinventiv

[Más estadísticas de CloudZero]

Definición de informática en la nube

La **informática en la nube** es la ejecución de **cargas de trabajo bajo demanda** (como potencia de cómputo, bases de datos, almacenamiento, aplicaciones u otros recursos de TI) **a través de Internet** con un sistema de precios de **pago por uso**.



Infraestructura como software

La informática en la nube permite **dejar de considerar la infraestructura como hardware** y, en cambio, **verla (y usarla) como software.**





Modelo de informática tradicional



- **Infraestructura como hardware**
- Soluciones de hardware:
  - Requieren **espacio**, **personal**, **seguridad física**, **planificación** e **inversión de capital**
  - Tienen un **ciclo largo de adquisición de hardware**
  - Le exigen aprovisionar capacidad mediante la **predicción de los picos máximos teóricos**

Modelo de informática en la nube



- **Infraestructura como software**
- Soluciones de software:
  - Son **flexibles**
  - Pueden cambiar de forma más rápida, sencilla y rentable que las soluciones de hardware
  - **Eliminan las tareas pesadas** innecesarias

Modelos de servicio en la nube

IaaS
(infraestructura como servicio)

PaaS
(plataforma como servicio)

SaaS
(software como servicio)



Más control sobre los recursos de TI

Menos control sobre los recursos de TI

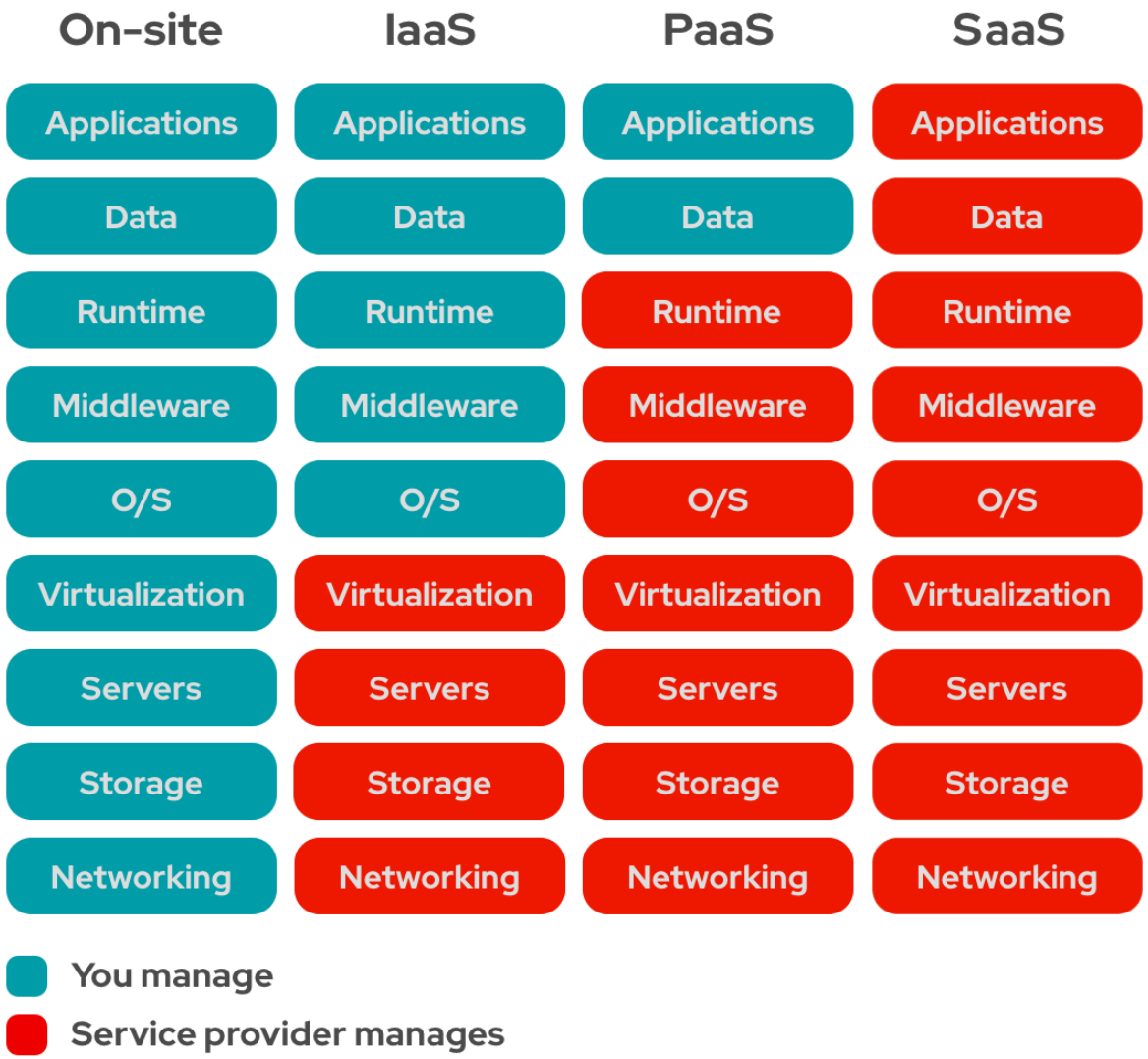
Modelos de servicio en la nube

Podemos agrupar los servicios de la nube en **tres modelos principales**:

- El **software como servicio (SaaS)** ofrece a los usuarios finales únicamente **aplicaciones gestionadas** por el propio proveedor.
  - Ejemplos: Salesforce, Gmail, Trello, Slack, Netflix, Zoom, Dropbox, Office365, Cisco WebEx.
- La **plataforma como servicio (PaaS)** proporciona una **plataforma de desarrollo y ejecución de aplicaciones**, sin la complejidad de construir y mantener la infraestructura.
  - Ejemplos: SAP Cloud, AWS Lambda, Google App Engine, Heroku, AWS Elastic Beanstalk.
- La **infraestructura como servicio (IaaS)** proporciona acceso a **recursos informáticos básicos**, como **servidores virtuales**, **almacenamiento** y **redes**.
  - Ejemplos: AWS EC2, Google Compute Engine, Digital Ocean, Microsoft Azure.

El crecimiento de la nube abre la posibilidad de nuevos modelos, como **bases de datos (DBaaS)**, **contenedores (CaaS)** o **seguridad (SECaaS)**.

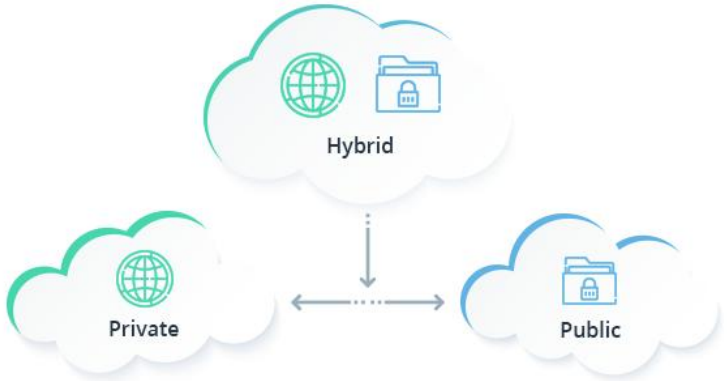
Modelos de servicio en la nube



Modelos de implementación en la nube

Existen tres modelos principales de implementación de informática en la nube, que representan los **entornos en los que se pueden implementar sus aplicaciones**:

- **Nube pública**. Los **recursos de infraestructura son compartidos entre múltiples clientes**, con aislamiento lógico.
- **Nube privada**. **Infraestructura dedicada para una sola organización**. Puede implementarse en las instalaciones de la organización o en la nube del proveedor.
- **Híbrida**. Combina **infraestructura local y en la nube**, permitiendo conectar aplicaciones y recursos en ambos entornos. Es el método más común.



Ventajas de la computación en la nube

UD01: Introducción a la computación en la nube

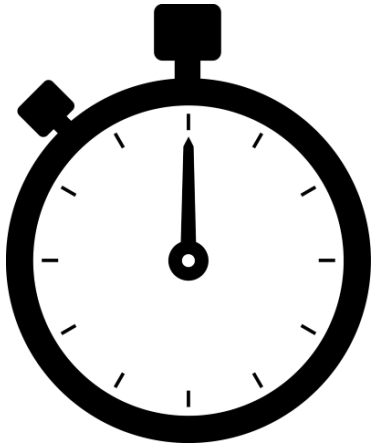
Gastos variables

En lugar de hacer grandes inversiones en centros de datos y servidores antes de saber qué uso les va a dar o con independencia de si se usa o no, **se paga solo cuando se consumen recursos y únicamente por la cantidad que se consuma**.



Inversión en centros de datos según las previsiones

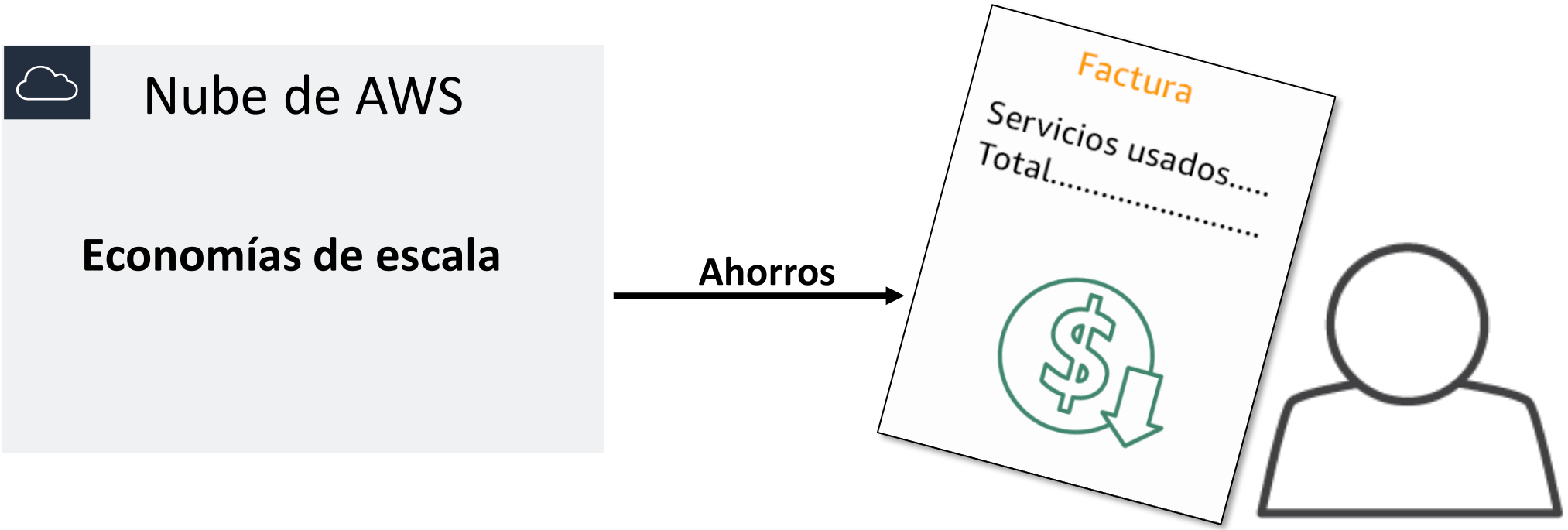




Pago por consumo

Economías de escala masivas

En la nube, el consumo de miles de clientes permite a los proveedores aprovechar economías de escala, ofreciendo **costes más bajos que los que cada cliente obtendría por su cuenta**.

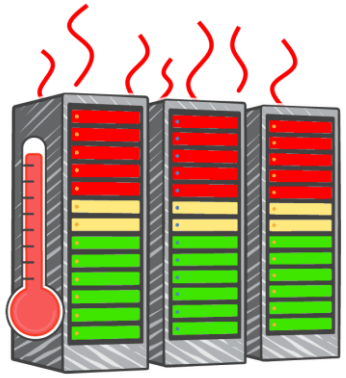


Evitar asumir estimaciones sobre capacidad

Al decidir la capacidad antes de implementar una aplicación, es común tener recursos inactivos o insuficientes. Con la nube, estos problemas se eliminan, ya que puedes **ajustar los recursos** fácilmente, **escalando de forma ascendente o descendente** en minutos según sea necesario.

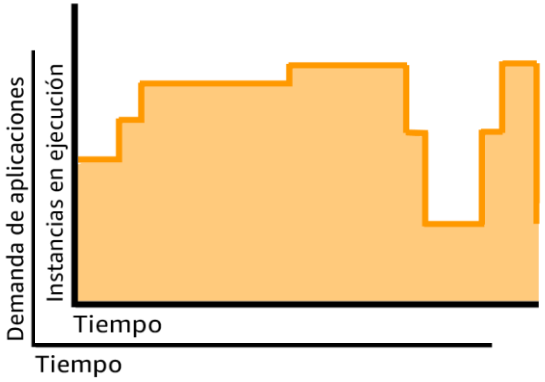


Capacidad del servidor sobrestimada



Capacidad del servidor subestimada

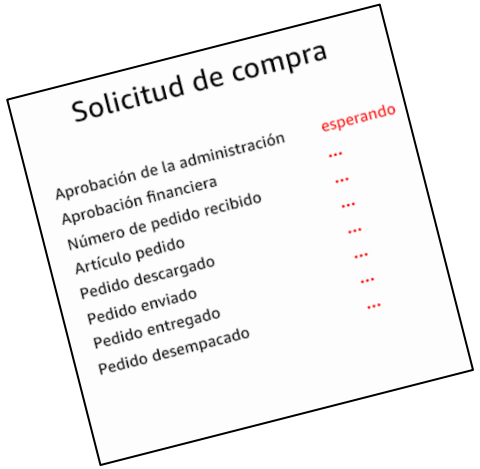




Ajuste de escala bajo demanda

Aumentar la velocidad y la agilidad

En la nube, los recursos de TI se pueden acceder con un clic, reduciendo el tiempo de disponibilidad de semanas a minutos. Esto aumenta la agilidad de la organización, **reduciendo significativamente el costo y tiempo en tareas de desarrollo y experimentación**.



Semanas entre la obtención de recursos y su disponibilidad

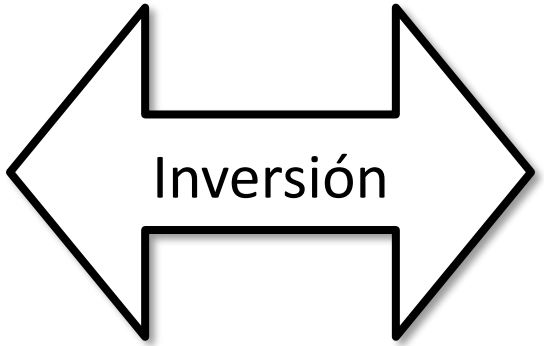


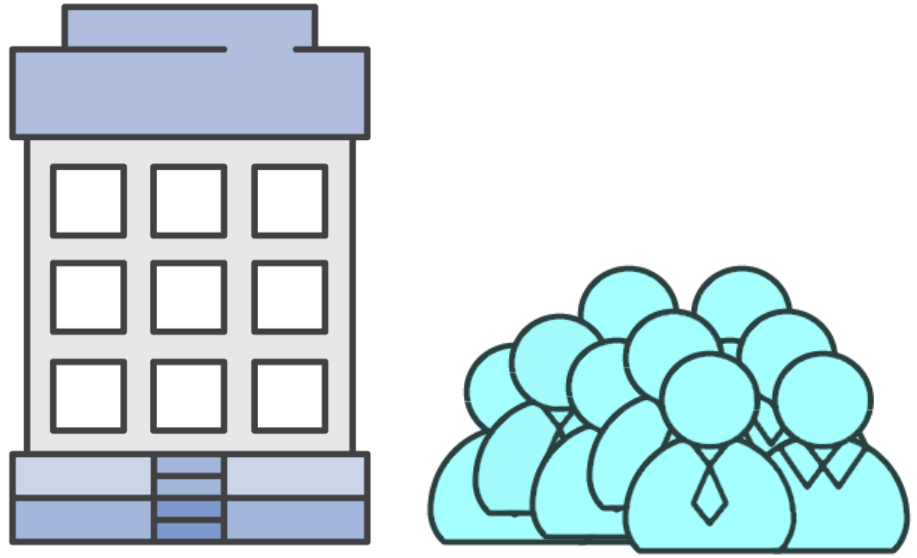
Minutos entre la obtención de recursos y su disponibilidad

Ahorrar en mantenimiento de centros de datos

Las organizaciones pueden **concentrarse en proyectos** que diferencien su negocio **y en sus clientes** en lugar de centrarse en montar y mantener la infraestructura.





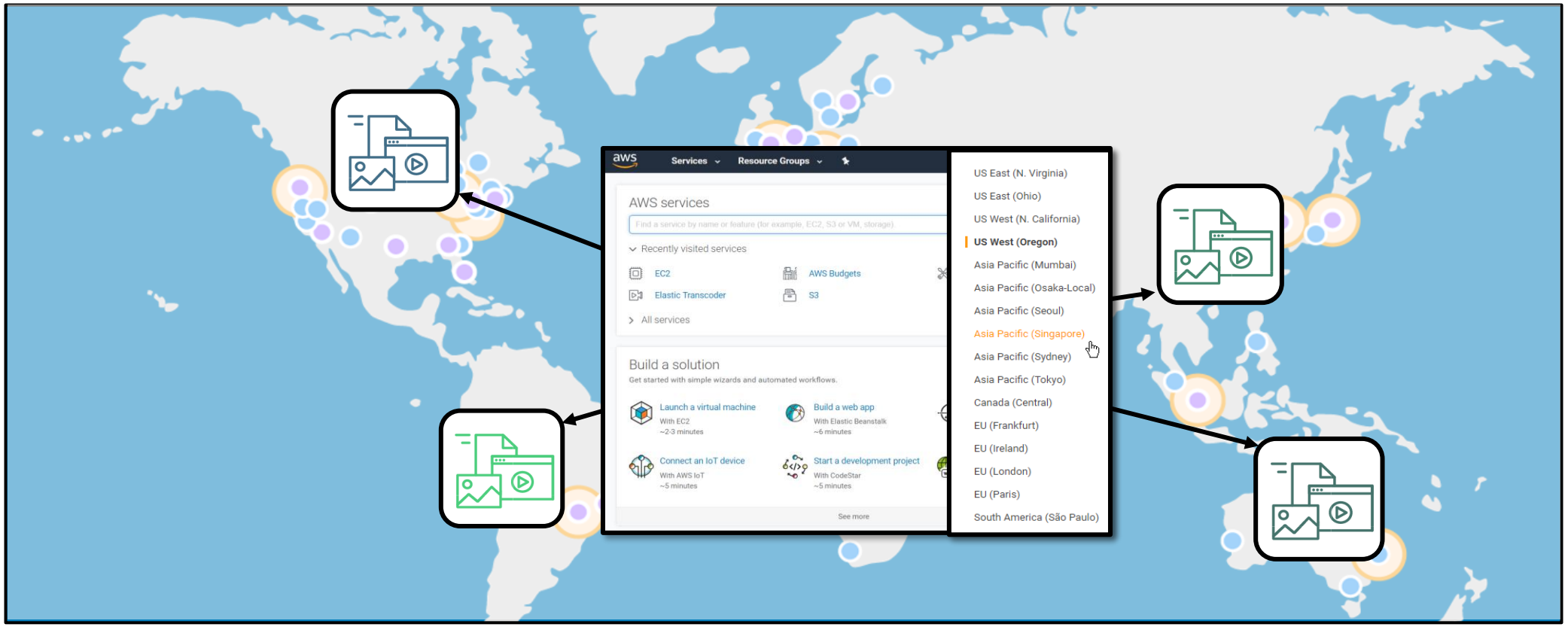


Ejecución de centros de datos

Empresa y clientes

Adquirir escala mundial en cuestión de minutos

Podemos implementar una aplicación en **varias regiones de todo el mundo** con un par de clics, ofreciendo una **latencia menor y una mejor experiencia al cliente**.



Inconvenientes

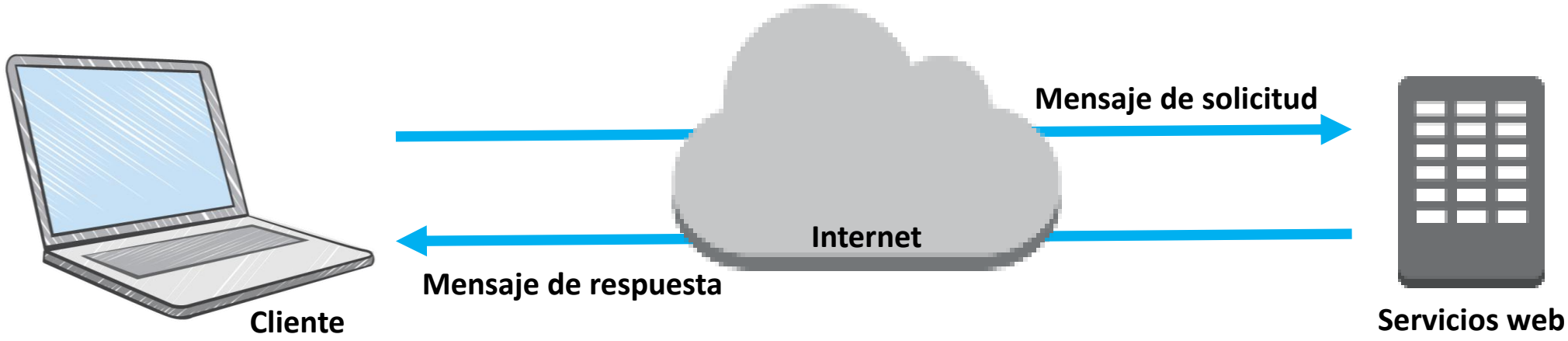
- Necesita una conexión a internet continua y rápida.
- En las arquitecturas híbridas, puede haber bastante latencia.
- Hay funcionalidades que todavía no están implementadas, aunque su avance es continuo y salen soluciones nuevas cada mes.
- Puede haber una falta de confianza:
  - Los datos guardados pueden ser accedidos por otros
  - Nuestros datos ya no están en la empresa
  - Problemas legales (datos protegidos por leyes europeas que se encuentran en servidor americanos, ...)
- Dependencia tecnológica con compañías ajenas (Amazon, Microsoft, ...).

Amazon Web Services (AWS)

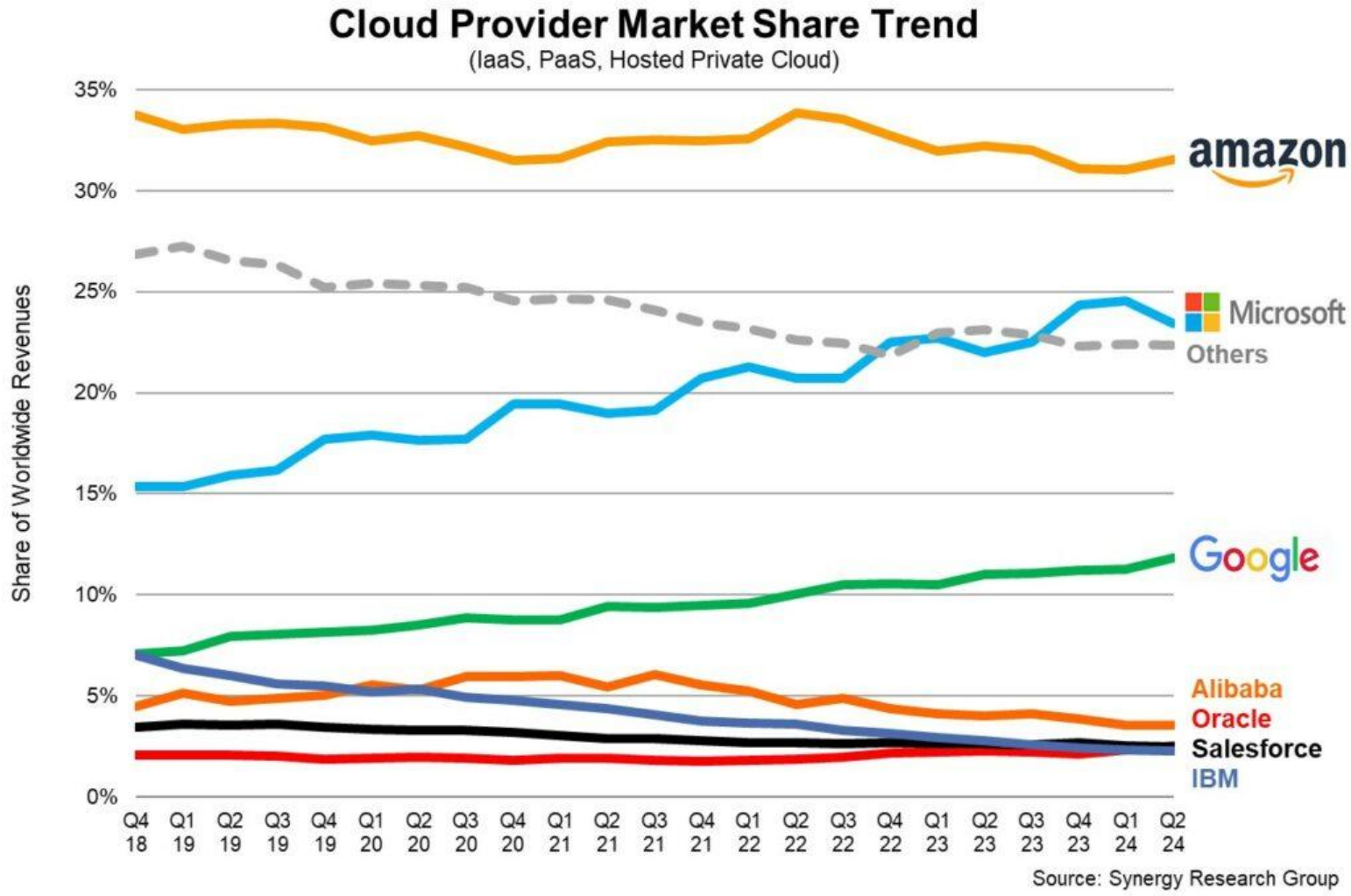
UD01: Introducción a la computación en la nube

¿Qué son los servicios web?

Un **servicio web** es cualquier software que se pone a su disposición a través de Internet y utiliza un **formato estandarizado** (como el lenguaje de marcado extensible [XML] o la notación de objetos en JavaScript [JSON]) para la solicitud y la respuesta de una **interacción con la interfaz de programación de aplicaciones (API)**.



Cuota de mercado de proveedores en la nube



Amazon Web Services (AWS)

El líder actual del mercado es **Amazon Web Services (AWS)**, que comenzó como una plataforma interna de la propia tienda online de Amazon hasta que en 2006 evolucionó para ofrecer servicios al público.

En 2023, AWS generó el **54% de los ingresos operativos totales de Amazon**.

Es la **plataforma en la nube más madura**, ofreciendo servicios a millones de usuarios, que van desde **desarrolladores individuales hasta pequeñas y grandes empresas, así como gobiernos**, destacando **Netflix**, **Coinbase**, **Formula 1**, **Expedia**, **Airbnb**, **Coursera** o **Samsung**.

Microsoft Azure

Microsoft Azure es la segunda plataforma en la nube, pero con un **crecimiento más rápido que AWS**.

Lanzado en 2010, está **especialmente diseñado para empresas que usan tecnologías de Microsoft**, facilitando la migración a la nube o a entornos híbridos.

Actualmente, más del **95% de las empresas Fortune 500** utilizan Microsoft Azure como **AT&T**, **Daimler**, **Walmart**, **Telefónica**, **Coca Cola**, **3M**, **Adobe** o **HP**.



Google Cloud Platform (GCP)

Google Cloud Platform (GCP), aunque es el más pequeño de los tres principales proveedores de nube, es la **empresa con mayor crecimiento**.

El segmento de la nube de Google representa actualmente el **10% de los ingresos de Alphabet**, su empresa matriz.

Hoy en día, GCP consta de **servicios que incluyen Google Workspace, Android empresarial y Chrome OS**. ,

Entre sus clientes destacan **Spotify**, **Twitter**, **Toyota**, **Unilever**, **Nintendo**, **The Home Depot**, **Target**, **PayPal**, **UPS**.





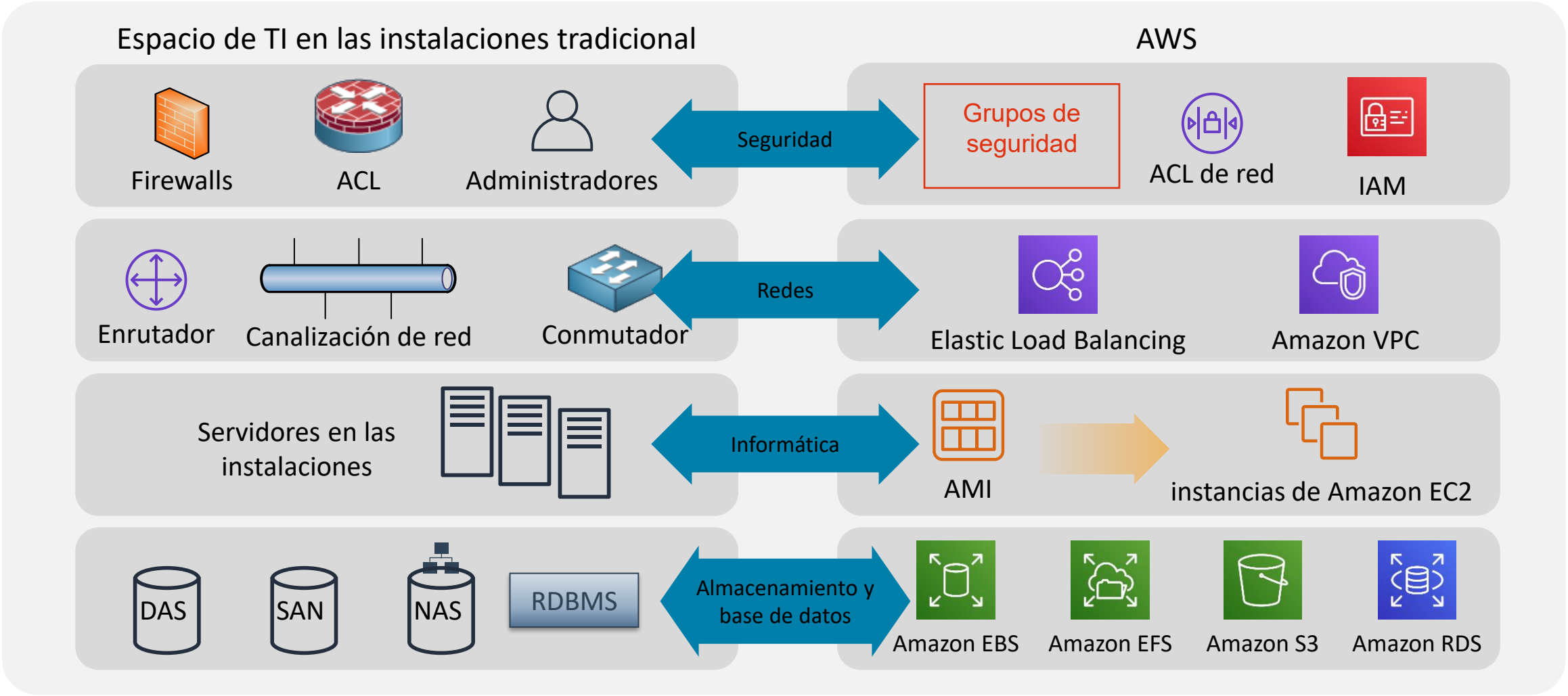




¿Qué es AWS?

- AWS es una **plataforma en la nube segura** que ofrece un **amplio conjunto de productos globales basados en la nube**.
- AWS le proporciona **acceso bajo demanda** a recursos informáticos, de almacenamiento, de red, de base de datos y otros recursos de TI y herramientas de administración.
- AWS ofrece **flexibilidad**.
- Solo **paga por los servicios individuales que necesita**, en la medida en que **los utilice**.
- Los servicios de AWS **trabajan en conjunto** como piezas fundamentales.

Similitudes entre AWS y la TI tradicional



Modelo de precios de AWS

Tres factores fundamentales de costo con AWS

Cómputo

- Cargado por hora/ segundo*
- Varía según el tipo de instancia

* Solo Linux

Almacenamiento

- Se cobra normalmente por GB

Transferencia de datos

- La salida se agrega y se cobra
- La entrada no tiene cargo (con algunas excepciones)
- Se cobra normalmente por GB

¿Cómo paga por AWS?

Pague por lo que usa



Paga menos al reservar



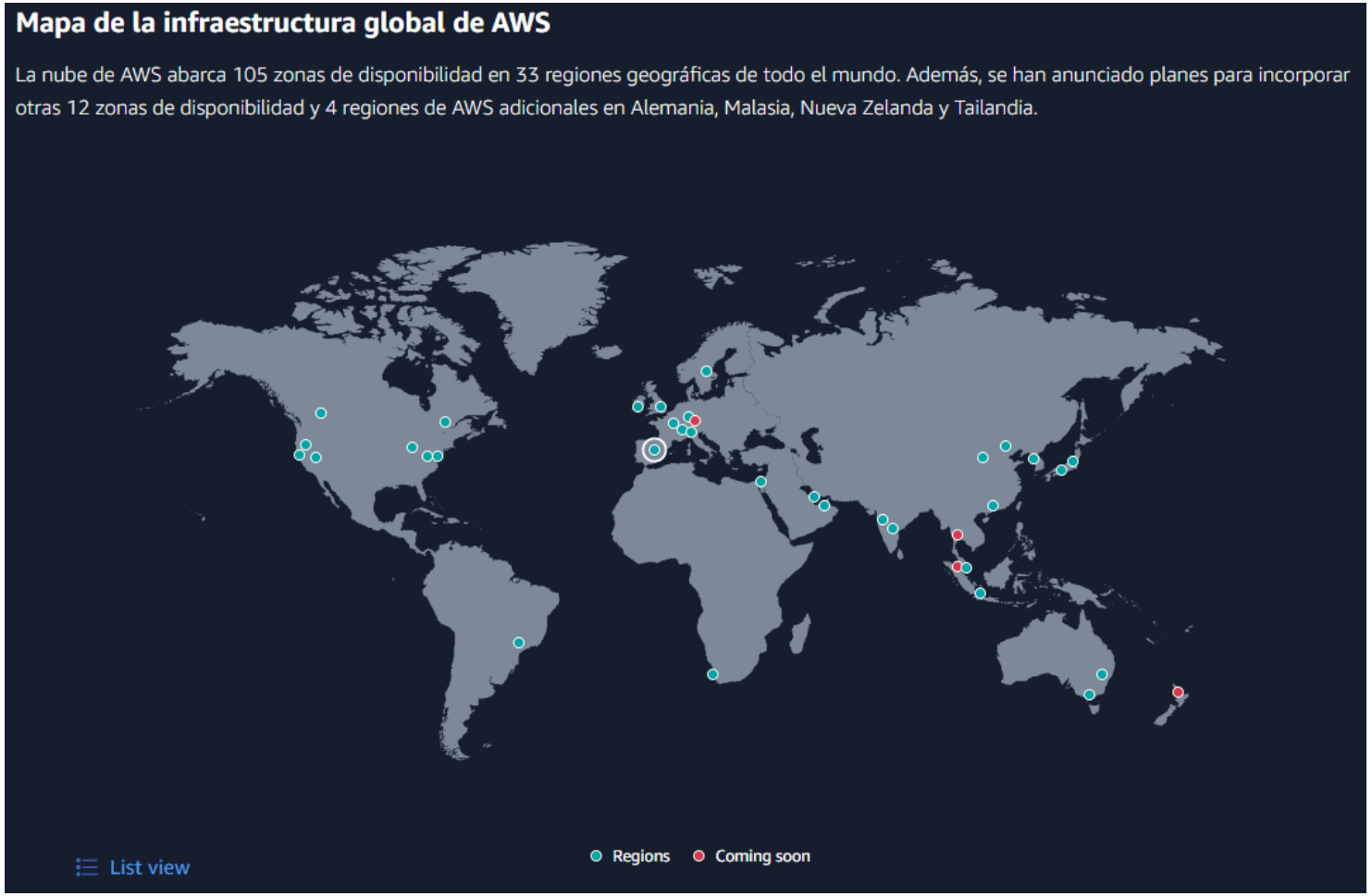
Paga menos cuando utiliza más y a medida que crece AWS



Funcionamiento de los precios en AWS

Infraestructura global de AWS

La **infraestructura global de AWS** se diseñó y se creó para ofrecer un entorno de cómputo en la nube **fiable**, **confiable**, **escalable** y **seguro** con un **rendimiento de red global** de alta calidad.



Regiones de AWS

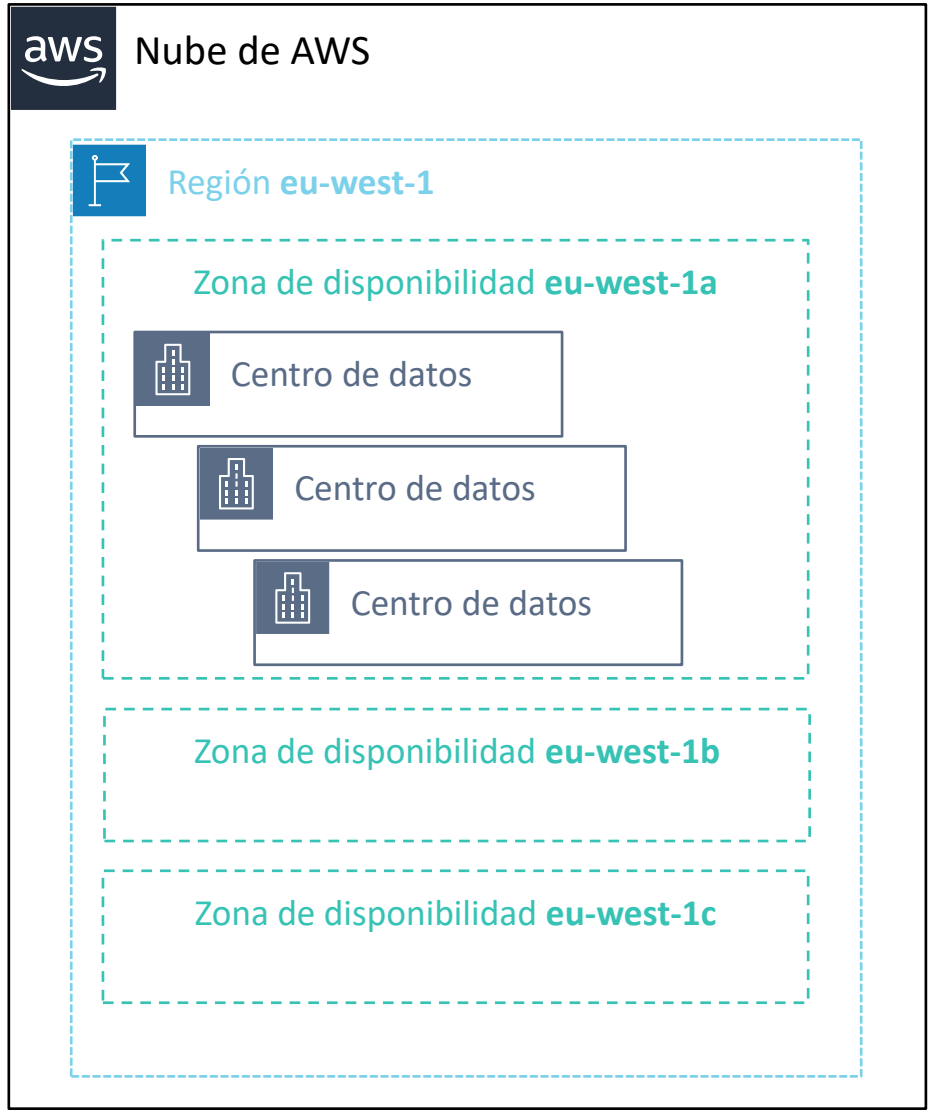
- Una **región de AWS** es una zona geográfica.
  - Usted controla la replicación de datos entre regiones.
  - La comunicación entre regiones utiliza la infraestructura de red troncal de AWS.
- Cada región proporciona a la red niveles plenos de redundancia y conectividad.
- Una región normalmente consta de dos o más **zonas de disponibilidad**.



Ejemplo: región de Londres

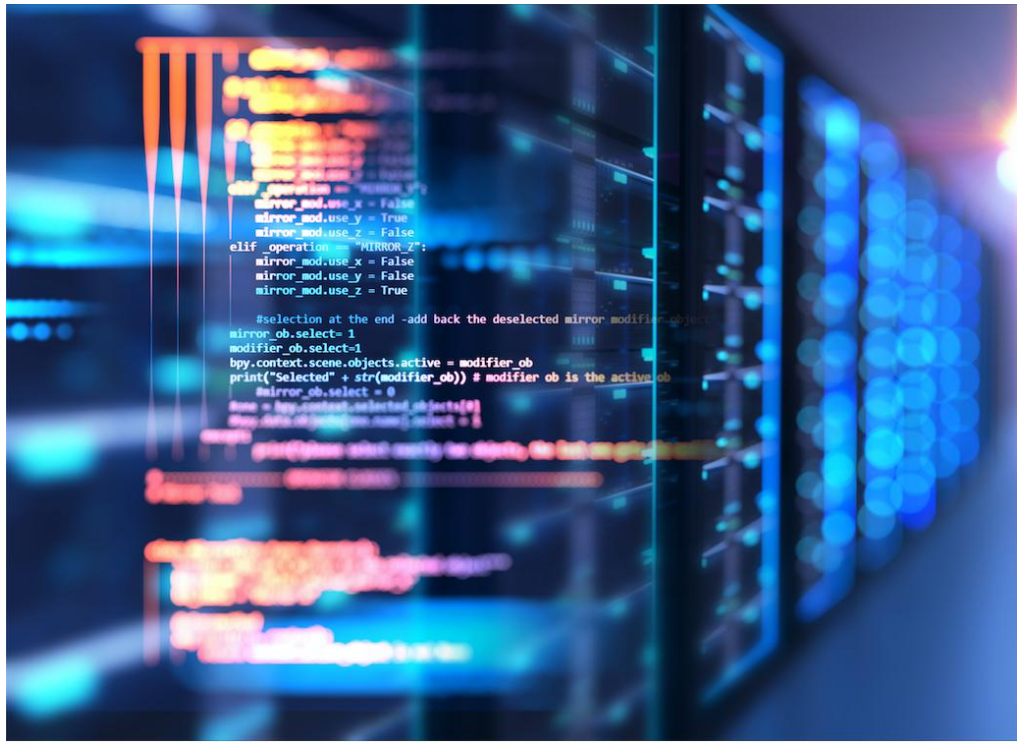
Zonas de disponibilidad

- Cada **región** cuenta con varias zonas de disponibilidad.
- Cada **zona de disponibilidad** es una partición completamente aislada de la infraestructura de AWS.
    - Las zonas de disponibilidad constan de **centros de datos** discretos.
    - Están diseñadas para el aislamiento de errores.
    - Se interconectan con otras zonas de disponibilidad mediante redes privadas de alta velocidad.
    - Usted elige sus zonas de disponibilidad.
    - **AWS recomienda replicar los datos y recursos entre las zonas de disponibilidad** para obtener mayor resiliencia.



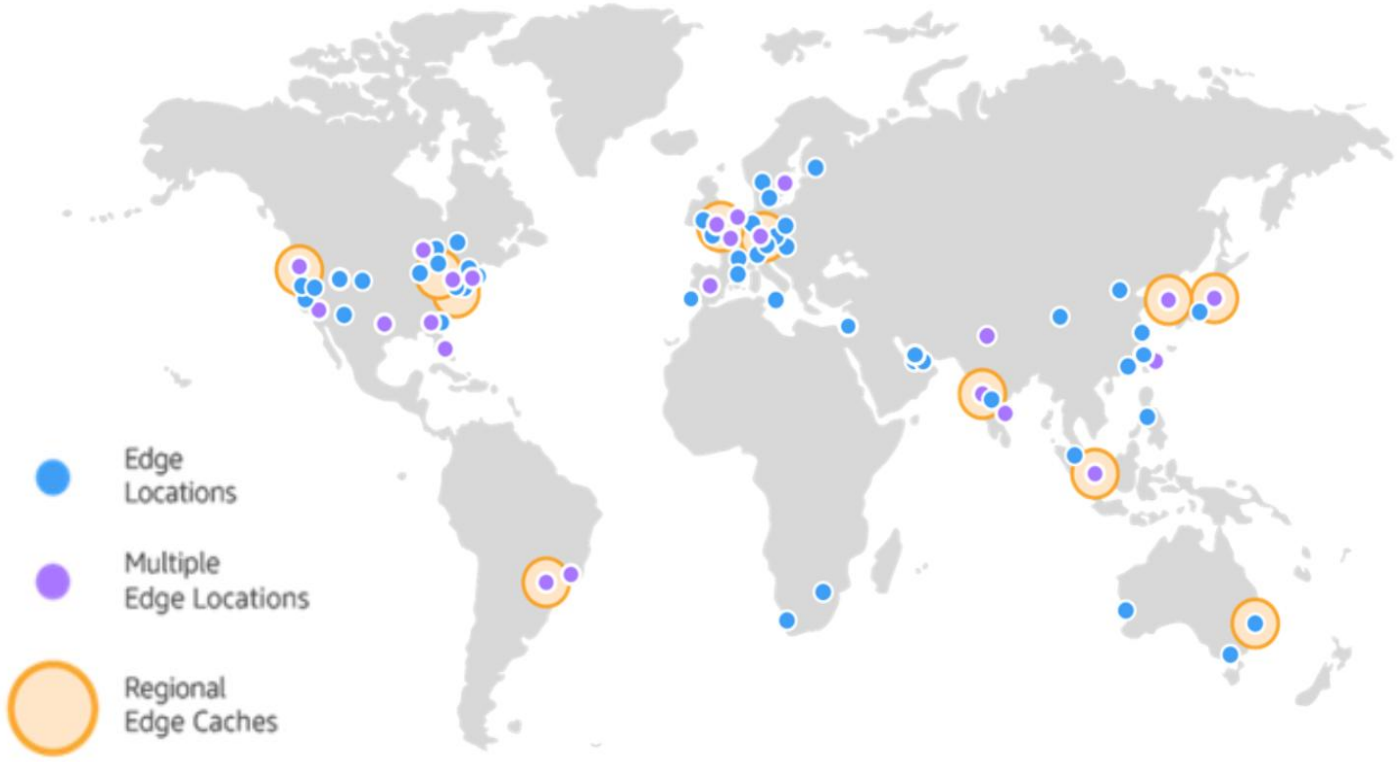
Centros de datos de AWS

- Los centros de datos de AWS están diseñados para ofrecer seguridad.
- En los centros de datos se almacenan y se procesan los datos.
- Cada centro de datos tiene alimentación, redes y conectividad redundantes, y se aloja en una instalación independiente.
- Un centro de datos suele albergar entre 50 000 y 80 000 servidores físicos.



Puntos de presencia

- AWS proporciona una red global de ubicaciones de **puntos de presencia**.
- Consiste en **ubicaciones perimetrales** y **cachés de borde regionales**
- Se utiliza con Amazon **CloudFront**: Una red de entrega de contenido (CDN) global que entrega contenido con latencia reducida a los usuarios finales.



Servicios básicos de AWS

Aplicaciones

 Escritorios virtuales

 Colaboración y uso compartido

Servicios de la plataforma

Bases de datos

- Relacional
- NoSQL
- Almacenamiento en caché

Análisis

- Cómputo en clústeres
- Tiempo real
- Almacén de datos
- Flujos de trabajo de datos

Servicios de aplicaciones

- Colas
- Aprovisionamiento
- Streaming de aplicaciones
- Transcodificación
- Correo electrónico
- Buscar

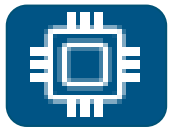
Implementación y administración

- Contenedores
- Herramientas de DevOps
- Plantillas de recursos
- Seguimiento de uso
- Supervisión y registros

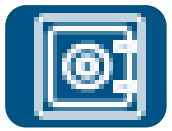
Servicios móviles

- Administración
- Sincronización
- Mobile Analytics
- Notificaciones

Servicios básicos

 Cómputo (virtual, escalado automático y balanceo de carga)

 Redes

 Almacenamiento (objeto, bloque y archivo)

Infraestructura

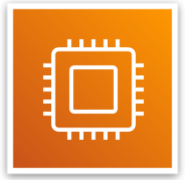
Regiones

Zonas de disponibilidad

 Ubicaciones perimetrales

Servicios principales de AWS

Servicios de informática:



- Amazon EC2
- AWS Lambda
- AWS Elastic Beanstalk
- Amazon EC2 Auto Scaling
- Amazon ECS
- Amazon EKS
- Amazon ECR
- AWS Fargate

Servicios de seguridad, identidad y conformidad:



- AWS IAM
- Amazon Cognito
- AWS Shield
- AWS Artifact
- AWS KMS

Servicios de almacenamiento:



- Amazon S3
- Amazon S3 Glacier
- Amazon EFS
- Amazon EBS

Servicios de base de datos:



- Amazon RDS
- Amazon DynamoDB
- Amazon Redshift
- Amazon Aurora

Servicios de redes y entrega de contenido:



- Amazon VPC
- Amazon Route 53
- Amazon CloudFront
- Elastic Load Balancing

Servicios de administración y gobernanza:



- AWS Trusted Advisor
- AWS CloudWatch
- AWS CloudTrail
- AWS Well-Architected Tool
- AWS Auto Scaling
- Interfaz de línea de comandos de AWS
- AWS Config
- Consola de administración de AWS
- AWS Organizations

Servicios de administración de costos de AWS:



- costos y uso de AWS Informe de
- Presupuestos de AWS
- AWS Cost Explorer

Categoría de servicios de almacenamiento



Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) es un servicio de almacenamiento de objetos que ofrece escalabilidad, disponibilidad de datos, seguridad y rendimiento. Utilícelo para almacenar y proteger una gran cantidad de datos para sitios web, aplicaciones móviles, respaldos y restauración, archivo, aplicaciones empresariales, dispositivos de Internet de las cosas (IoT) y análisis de big data.



Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) es un almacenamiento en bloque de alto rendimiento diseñado para utilizarse con Amazon EC2 para cargas de trabajo que hacen un uso intensivo de transacciones y de rendimiento. Se utiliza para una amplia gama de cargas de trabajo, como bases de datos relacionales y no relacionales, aplicaciones empresariales, aplicaciones en contenedores, motores de análisis de big data, sistemas de archivos y flujos de trabajo multimedia.



Amazon Elastic File System (Amazon EFS) proporciona un sistema de archivos de Network File System (NFS) elástico, escalable y completamente administrado para su uso con los servicios de la nube de AWS y los recursos en las instalaciones. Está diseñado para escalar a petabytes bajo demanda, y aumenta y reduce su tamaño automáticamente a medida que se agregan y se eliminan archivos. Reduce la necesidad de aprovisionar y administrar capacidad para admitir el crecimiento.



Amazon Simple Storage Service Glacier es un tipo de almacenamiento en la nube de Amazon S3 seguro, duradero y de muy bajo costo para archivar datos y realizar respaldos a largo plazo. Está diseñado para ofrecer una durabilidad del 99,999999999 % y proporcionar capacidades integrales de seguridad y cumplimiento que permiten cumplir requisitos normativos estrictos.

Categoría de servicios de cómputo


Amazon EC2


Amazon EC2 Auto Scaling


Amazon Elastic Container Service


Amazon EC2 Container Registry


AWS Elastic Beanstalk


AWS Lambda


Amazon Elastic Kubernetes Service


AWS Fargate

- **Amazon Elastic Compute Cloud (EC2):** Máquinas virtuales
- **Amazon EC2 Auto Scaling:** agregar o eliminar automáticamente instancias EC2 de acuerdo con las condiciones que defina.
- **Amazon Elastic Container Service (ECS)** es un servicio de coordinación de contenedores altamente escalable y de gran rendimiento que es compatible con los contenedores de Docker.
- **Amazon Elastic Container Registry (ECR)** es un registro de contenedores Docker completamente administrado que facilita a los desarrolladores las tareas de administración de imágenes de contenedores Docker.
- **AWS Elastic Beanstalk** es un servicio para implementar y escalar servicios y aplicaciones web en servidores conocidos como Apache y Microsoft Internet Information Services (IIS).
- **AWS Lambda** le permite ejecutar código sin necesidad de aprovisionar ni administrar servidores. Solo paga por el tiempo de cómputo que consume. No se aplican cargos cuando su código no se está ejecutando.
- **Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)** facilita las tareas de implementación, administración y escalado de aplicaciones en contenedores que utilizan Kubernetes en AWS.
- **AWS Fargate** es un motor de cómputo para Amazon ECS que le permite ejecutar contenedores sin tener que administrar servidores ni clústeres.

Categoría de servicios de base de datos



Amazon Relational Database Service (RDS) facilita las tareas de configuración, operación y escalado de una base de datos relacional en la nube. El servicio ofrece capacidad de tamaño ajustable al mismo tiempo que automatiza tareas administrativas que demandan mucho tiempo, como el aprovisionamiento de hardware, la configuración de bases de datos, la implementación de parches y la creación de respaldos.



Amazon Aurora es una base de datos relacional compatible con MySQL y PostgreSQL. Es hasta cinco veces más rápida que las bases de datos MySQL estándar y tres veces más rápida que las bases de datos PostgreSQL estándar.



Amazon Redshift le permite ejecutar consultas analíticas de petabytes de datos almacenados localmente en Amazon Redshift, además de ejecutar consultas analíticas de exabytes de datos almacenados en Amazon S3 de forma directa. Ofrece un rendimiento rápido a cualquier escala.



Amazon DynamoDB es una base de datos de documentos y clave-valor que ofrece un rendimiento de milisegundos de un solo dígito a cualquier escala, con seguridad integrada, respaldo y restauración, y almacenamiento en caché en memoria.

Categoría de servicios de redes y entrega de contenido


Amazon VPC


Elastic Load Balancing


Amazon CloudFront


AWS Transit Gateway



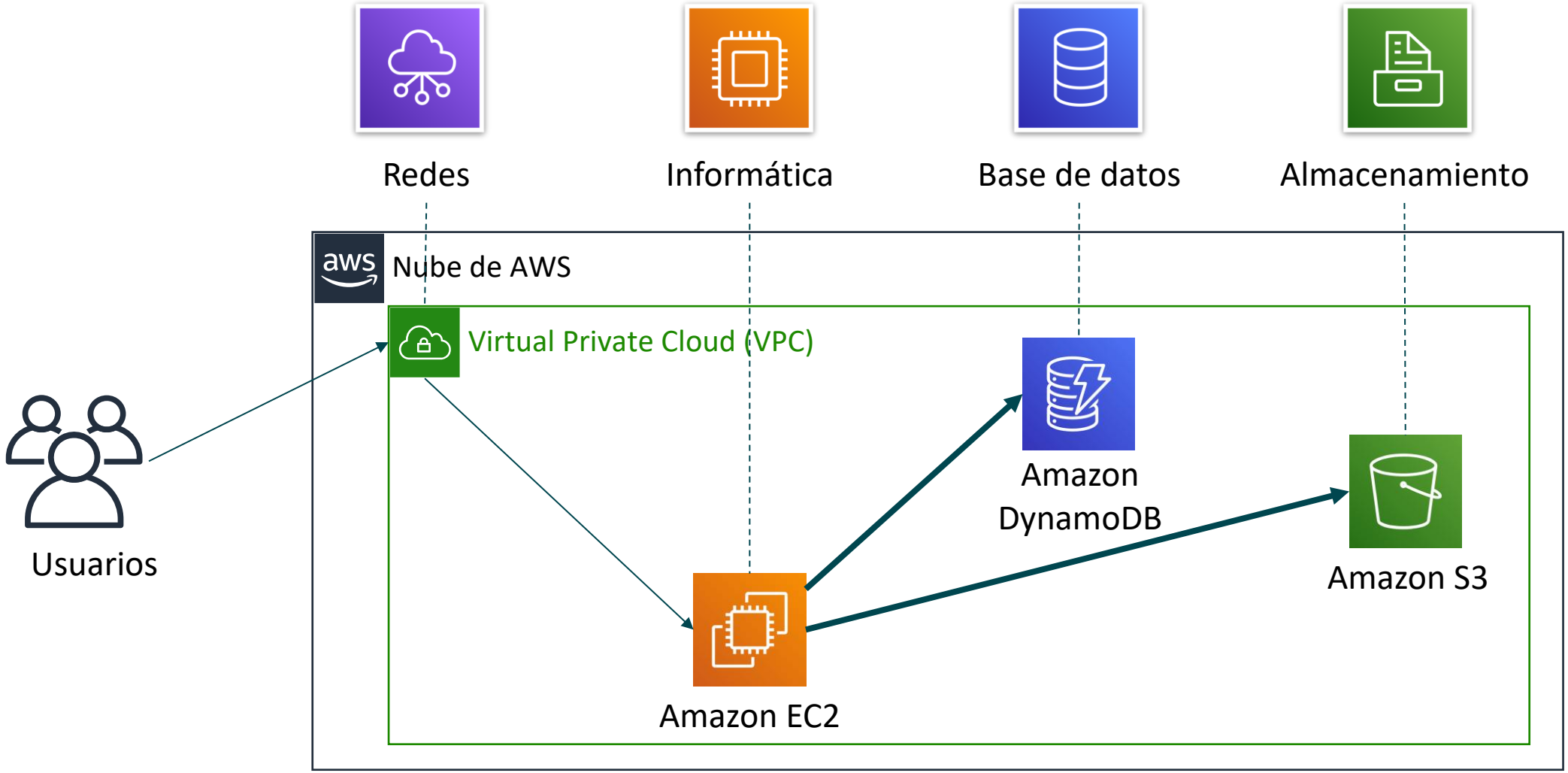
Amazon Route 53


AWS Direct Connect


AWS VPN

- **Virtual Private Cloud (VPC)** le permite aprovisionar secciones aisladas de forma lógica de la nube de AWS.
- **Elastic Load Balancing** distribuye automáticamente el tráfico entrante de las aplicaciones en varios destinos, tales como instancias de Amazon EC2, contenedores, direcciones IP y funciones de Lambda.
- **Amazon CloudFront** es un servicio rápido de red de entrega de contenido (CDN) que suministra datos, videos, aplicaciones e interfaces de programación de aplicaciones (API) de manera segura a clientes de todo el mundo, con baja latencia y altas velocidades de transferencia.
- **AWS Transit Gateway** es un servicio que permite a los clientes conectar sus nubes privadas virtuales de Amazon (VPC) y sus redes en las instalaciones a una única puerta de enlace.
- **Amazon Route 53** es un servicio web de sistema de nombres de dominio (DNS) escalable y en la nube diseñado para direccionar a los usuarios finales a las aplicaciones de Internet de una forma fiable.
- **AWS Direct Connect** ofrece una manera de establecer una conexión de red privada dedicada desde su centro de datos u oficina a AWS, lo que puede reducir los costos de red y aumentar el rendimiento del ancho de banda.
- **AWS VPN** proporciona un túnel privado seguro desde su red o dispositivo hacia la red global de AWS.

Ejemplo de una solución sencilla

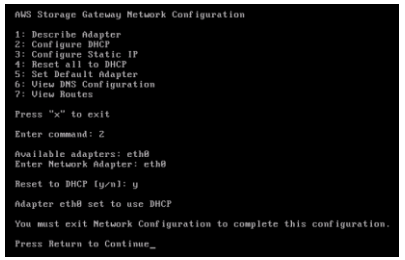


Tres formas de interactuar con los servicios de AWS



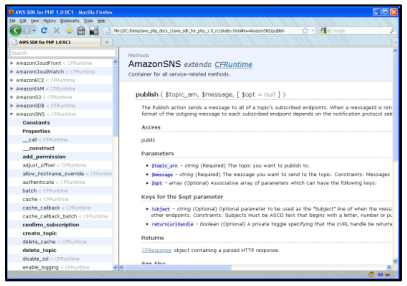
Consola de administración de AWS

Interfaz gráfica fácil de usar



Interfaz de línea de comandos (AWS CLI)

Acceso a los servicios mediante comandos o scripts



Kits de desarrollo de software (SDK)

Acceso a los servicios directamente desde el código (como Java, Python y otros)

Las tres opciones se basan en una API de REST que funciona como la base de AWS

Modelo de responsabilidad compartida

UD01: Introducción a la computación en la nube

Modelo de responsabilidad compartida de AWS



Características del servicio y responsabilidad en materia de seguridad

Servicios de ejemplo administrados por el cliente



Amazon EC2



Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS)



Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)

Servicios de ejemplo administrados por AWS



AWS Lambda



Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)



AWS Elastic Beanstalk

Infraestructura como servicio (IaaS)

- El cliente tiene más flexibilidad en lo que respecta a la configuración de redes y almacenamiento.
- El cliente es responsable de administrar más aspectos de la seguridad.
- El cliente configura los controles de acceso.

Plataforma como servicio (PaaS)

- El cliente no necesita administrar la infraestructura subyacente.
- AWS gestiona el sistema operativo, la implementación de parches a la base de datos, la configuración del firewall y la recuperación de desastres.
- El cliente puede centrarse en la administración de código o datos.

Actividad: ¿quién es responsable?

Considere esta implementación. ¿Quién es responsable? ¿AWS o el cliente?

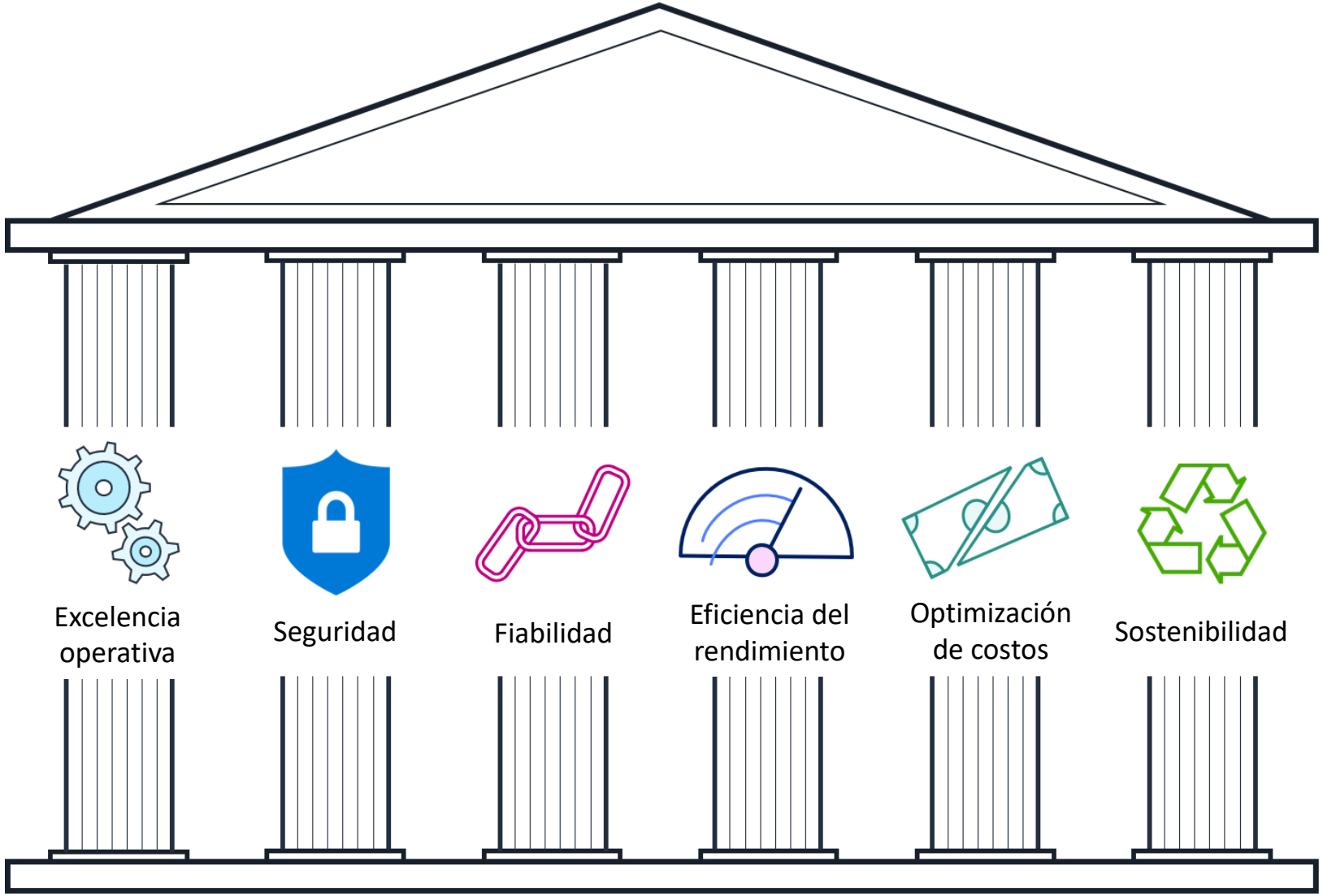


1. ¿Actualizaciones y parches en el sistema operativo en la instancia EC2?
2. ¿Seguridad física del centro de datos?
3. ¿Infraestructura de virtualización?
4. ¿Configuración de grupos de seguridad de EC2?
5. ¿Configuración de las aplicaciones que se ejecutan en la instancia EC2?
6. ¿Actualizaciones o parches de Oracle si la instancia de Oracle se ejecuta como una instancia de Amazon RDS?
7. ¿Actualizaciones o parches de Oracle si Oracle se ejecuta en una instancia EC2?
8. ¿Configuración de acceso al bucket de S3?

Pilares del marco AWS Well-Architected

UD01: Introducción a la computación en la nube

Pilares del Marco de AWS Well-Architected



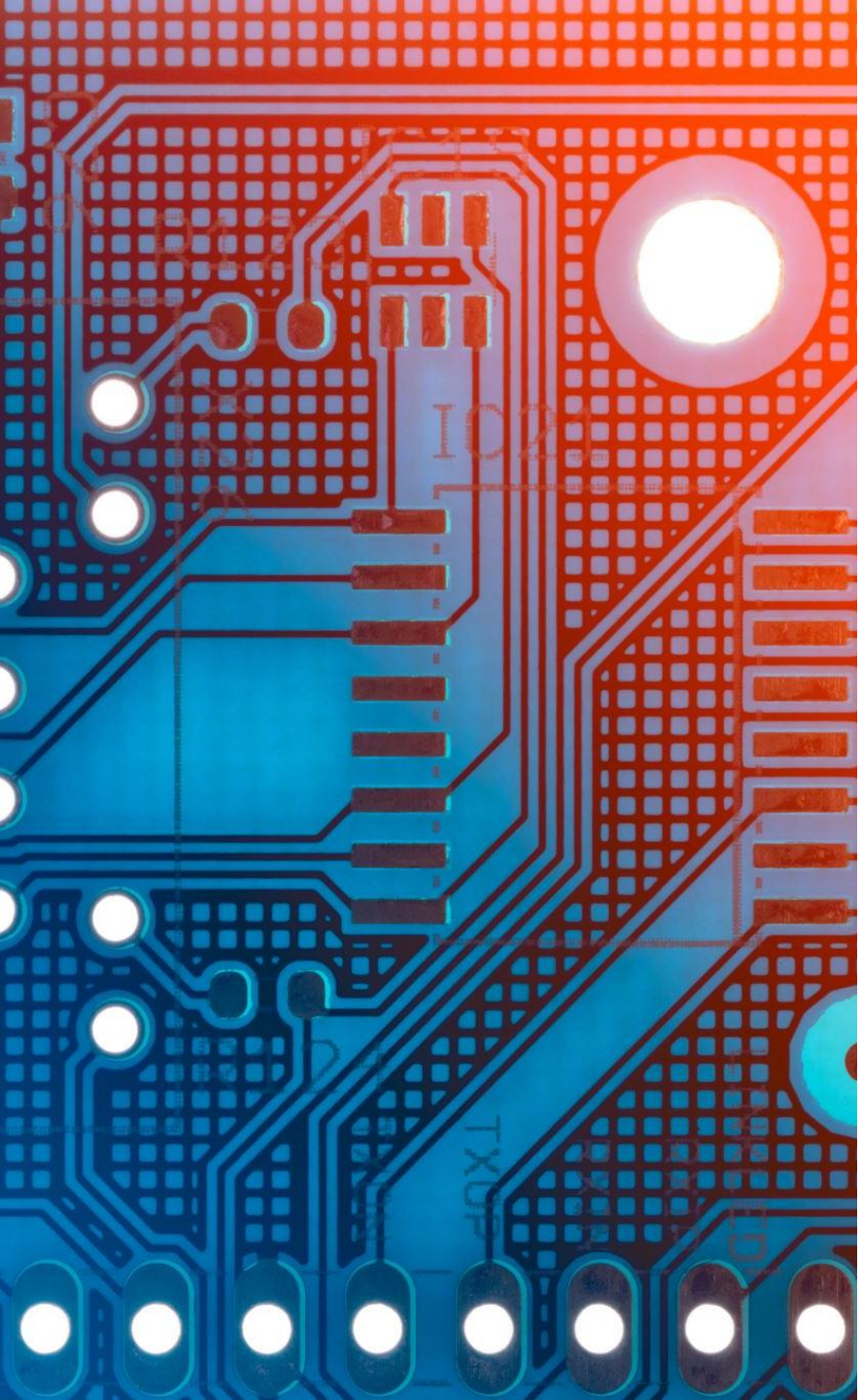
El Marco de AWS Well-Architected es una **guía** que ofrece un enfoque coherente para evaluar las arquitecturas de la nube y orientación para ayudar a implementar diseños. Documenta una serie de preguntas básicas y prácticas recomendadas que le permiten comprender si una arquitectura determinada está bien alineada con las prácticas recomendadas de la nube. AWS desarrolló este marco tras revisar las arquitecturas de miles de clientes en AWS.

Pilares del Marco de AWS Well-Architected

- **Excelencia operativa**: capacidad de ejecutar sistemas y obtener información sobre sus operaciones para entregar valor empresarial. También aborda la capacidad de mejorar continuamente los procesos y procedimientos de apoyo.
- **Seguridad**: capacidad de proteger la información, los sistemas y los activos. Su arquitectura tendrá una presencia de seguridad más sólida si implementa una sólida base de identidad, habilita la trazabilidad, aplica seguridad en todas las capas, automatizar las prácticas recomendadas de seguridad y proteger los datos en tránsito y en reposo.
- **Fiabilidad**: la capacidad de un sistema para recuperarse de errores en la infraestructura o interrupciones de servicio y adquirir de manera dinámica recursos de cómputo para satisfacer la demanda. También aborda la capacidad de un sistema para mitigar las interrupciones como errores de configuración o problemas transitorios de la red

Pilares del Marco de AWS Well-Architected

- **Eficiencia del rendimiento**: es deseable maximizar el rendimiento mediante el uso eficiente de recursos de computación. También es deseable que mantenga esa eficiencia a medida que cambie la demanda.
- **Optimización de costos**: es un requisito permanente de cualquier buen diseño de arquitectura. El proceso es iterativo y debe perfeccionarse y mejorarse a lo largo del ciclo de vida de producción. Considere usar servicios administrados, porque operan a escala de la nube y pueden ofrecer un menor costo por transacción o servicio.
- **Sostenibilidad**: capacidad para crear arquitecturas que maximicen la eficiencia y reduzcan el desperdicio. Este esfuerzo puede incluir lo siguiente: selección inicial de un lenguaje de programación eficiente, adopción de algoritmos modernos, uso de técnicas de almacenamiento de datos eficiente, implementación de infraestructura de cómputo eficiente y del tamaño adecuado, reducción al mínimo de requisitos de hardware, …



Contenido relacionado en cursos de AWS Academy

- AWS Foundations: Módulos 1, 2, 3
- AWS Architecting: Módulos 1, 2